

Toy × Claude 远程控制教程

通过 claude.ai 手机/网页端直接控制 toy，无需第三方 App

整体架构

连接方式如下：

`claude.ai`（手机/网页）→ 你的域名 → 你的电脑（蓝牙）→ Toy

- claude.ai 通过固定域名连接到你的电脑
- 你的电脑通过蓝牙直接控制 toy
- 手机 App、网页、桌面端都可以用

前置条件

开始之前请确认以下都已准备好：

- Windows 10 或以上系统
- Python 3.x（命令行输入 `python --version` 确认）
- 已安装 bleak 和 mcp 库（`pip install bleak mcp uvicorn starlette`）
- claude.ai Pro 或 Max 订阅（免费版不支持自定义 Connector）
- `toy_mcp_ble.py` 脚本文件（请通过可信渠道获取）

第一步：安装 Python 依赖

打开 PowerShell，运行：

```
pip install bleak mcp uvicorn starlette
```

□ 如果提示 WARNING 但没有 ERROR，是正常的，继续就好。

第二步：安装 frp 客户端

frp 是用来建立穿透隧道的工具，让 `claude.ai` 能连到你的电脑。使用 frp 需要一台有公网 IP 的服务器作为中转（frp 服务端），下方配置中的 `serverAddr` 请填写你自己服务器的域名或 IP，并确保服务端已部署 frpc 对应版本的 frps。

1. 在 PowerShell 里下载 frp（下载完立刻解压，速度要快）：

```
curl.exe -L -o D:\frp.zip https://github.com/fatedier/frp/releases/download/v0.61.1/frp_0.61.1_windows_amd64.zip; Expand-Archive -Path D:\frp.zip -DestinationPath D:\frp -Force
```

❑ Windows Defender 可能会误报删除 `frp.zip`！下载和解压要用一行命令一起执行。如果失败，先用管理员 PowerShell 运行：`Add-MpPreference -ExclusionPath "D:\frp"` 再重试。

2. 确认解压成功：

```
dir D:\frp\frp_0.61.1_windows_amd64\frpc.exe
```

看到 `frpc.exe` 文件就说明成功了。

3. 创建 frp 配置文件：

```
[System.IO.File]::WriteAllText("D:\\frp\\frp_0.61.1_windows_amd64\\frpc.toml", "serverAddr = `\"your-frp-server.example.com\"`nserverPort = 7000`n`n[[proxies]]`nname = `\"toy`\"`nntype = `\"tcp`\"`nlocalIP = `\"127.0.0.1`\"`nlocalPort = 8888`nremotePort = 8888`n")
```

第三步：把 `toy_mcp_ble.py` 放到合适位置

把 `toy_mcp_ble.py` 文件放到一个固定的文件夹，比如 `D:\Toy\`，后面每次都从这里启动。

❑ 路径里不要有中文或特殊字符，避免出错。

第四步：添加 `claude.ai Connector`

这一步只需要做一次，之后永久有效。

4. 打开 `claude.ai` → 点左下角头像 → `Settings`
5. 找到 `Connectors` → `Add custom connector`
6. 填写以下信息：

Name	TOY（或任意名称）
URL	自行购买域名，并在控制台添加子域名
Authentication	None

7. 点 Save 保存

□ 这个 URL 是固定的，以后不需要再改！

第五步：每次使用流程

每次想用 toy 的时候，按顺序开两个 PowerShell 窗口：

窗口 1：启动 MCP 服务

```
cd D:\Toy
python toy_mcp_ble.py
```

看到 Uvicorn running on http://0.0.0.0:8888 说明启动成功，不要关这个窗口。

窗口 2：启动 frp 隧道

```
D:\frp\frp_0.61.1_windows_amd64\frpc.exe -c
D:\frp\frp_0.61.1_windows_amd64\frpc.toml
```

看到 start proxy success 说明隧道建立成功，不要关这个窗口。

开始使用

8. 打开 claude.ai，打开一个对话
9. 确认 TOY connector 已加载（可以问小克：请调用 vibrate 工具，强度 50，A 通道）
10. 享受吧～

□ 两个 PowerShell 窗口必须保持开着，关掉任何一个 toy 就会断连。

可用工具说明

工具	参数	说明
----	----	----

vibrate	intensity: 0-100 channel: A/B/AB	开始持续震动，A=震动通道，B=吮吸通道，AB=两个同时开，调用 stop 才停止
stop	无	立即停止所有震动

用完之后

- 11. 在两个 PowerShell 窗口里分别按 Ctrl+C 停止
- 12. 关闭窗口

□ 下次使用直接从第五步开始，不需要重新配置任何东西。

常见问题

连接不上 / Connector 显示错误

- 确认窗口 1 和窗口 2 都还开着
- 确认 toy 蓝牙已开启并在范围内
- 重启两个窗口再试

frpc 报错 port unavailable

- 说明端口被占用，重启电脑或者等几分钟再试

震动强度很弱

- intensity 建议从 30 开始，最高 100

手机可以用吗？

- 可以！claude.ai 手机 App 完全支持，和网页端一样

～ enjoy ♡ ～